b) சிலிக்கோன் பிசின்கள்: சிலிக்கோன்களை, அக்ரிலிக் எஸ்டர்கள் போன்ற கரிம பிசின்களுடன் கலப்பதன் வாயிலாக இவை பெறப்படுகின்றன.

(ii) வளைய சிலிக்கோன்கள்

இவை R_2SiCl_2ஐ நீராற்பகுப்பதன் மூலம் பெறப்படுகின்றன.

(iii) குறுக்கு பிணைப்பு சிலிக்கோன்கள்:

இவை $RSiCl_3$ஐ நீராற்பகுப்பதன் மூலம் பெறப்படுகின்றன.

பண்புகள்

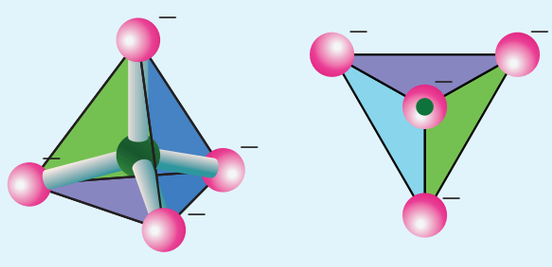
குறுக்க பிணைப்புகளின் அளவும், ஆல்கைல் தொகுதியின் தன்மையும், பலபடியின் தன்மையை நிர்ணயிக்கின்றன. இவை எண்ணெய் திரவம் முதல் ரப்பர் போன்ற திண்மங்கள் வரை வேறுபடுகின்றன. அனைத்து சிலிக்கோன்களும் நீர்வெறுக்கும் தன்மை கொண்டவைகளாகும். சிலிக்கானைச் சுற்றியுள்ள கரிம பக்கத் தொகுதிகள் மூலக்கூறுக்கு ஆல்கேன் போன்ற தோற்றத்தை தருகின்றன. இதனால் நீர்வெறுக்கும் பண்பு தோன்றுகிறது. இவை, வெப்பம் மற்றும் மின்கடத்தா பொருட்களாகும். இவை மந்த வேதித் தன்மை கொண்டவையாகும். சிறிய சிலிக்கோன்கள் எண்ணெய் போன்ற திரவங்களாகவும், நீண்ட சங்கிலி அமைப்பைக் கொண்ட உயர் சிலிக்கோன்கள் மெழுகு போன்ற திண்மங்களாகவும் உள்ளன.சிலிக்கோன் எண்ணெயின் பாகுநிலைத்தன்மை மாறாமல் நிலையாக உள்ளது. மேலும் வெப்பநிலையைப் பொறுத்து மாறுவதில்லை. சிலிக்கோன் எண்ணெய்கள் குளிர்காலங்களில் கெட்டியாவதில்லை.

பயன்கள்:

1. சிலிக்கோன்கள் குறைந்த வெப்பநிலை உயவுப் பொருளாகவும், வெற்றிட பம்புகள், உயர் வெப்பநிலை எண்ணெய்த் தொட்டிகளிலும் பயன்படுகின்றன.
2. இவை நீர்வெறுக்கும் ஆடைகள் தயாரித்தலில் பயன்படுகின்றன.
3. இவை, மின்மோட்டார்கள் மற்றும் மற்ற வீட்டு உபயோகப் பொருட்களில் மின்காப்பு பொருளாக பயன்படுகின்றன.
4. சிலிக்கோன்கள் சேர்க்கப்பட்ட பெயிண்ட் மற்றும் எனாமல், அதிக வெப்பநிலை, சூரிய ஒளி, ஈரப்பதம் (ஓதம்) மற்றும் வேதிப்பொருட்கள் தாக்குதல் ஆகியவற்றை தாக்குபிடிக்கின்றன.

2.3.9 சிலிக்கேட்டுகள்

சிலிக்கான் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் ஆகியவற்றை கொண்டநான்முகி $[SiO_4]^{4-}$ அலகுகள் வெவ்வேறு வடிவங்களில் பிணைக்கப்பட்டு கிடைக்கும் கனிமங்கள் சிலிக்கேட்டுகள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. ஏறத்தாழ 95% புவி மேற்பரப்பானது சிலிக்கேட் கனிமங்கள் மற்றும் சிலிக்கா ஆகியவற்றால் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. கண்ணாடி மற்றும் பீங்கான் தொழிற்சாலைகள் சிலிக்கேட் வேதியியலை அடிப்படையாக கொண்டு அமைந்துள்ளன.



படம் 2.11 ஆர்த்தோ சிலிக்கேட்டுகளின் வடிவம்

சிலிக்கேட்டுகளின் வகைகள்:

$[SiO_4]^{4-}$ நான்முகி அலகுகள் பிணைக்கப்பட்டுள்ள விதத்தின் அடிப்படையில் சிலிக்கேட்டுகள் பல்வேறு வகைகளாக வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

XII_U2-P-Block.indd 54 22-12-2022 12:47:42